

08 - 09- La rage humaine - Pr. TASSI

Dans ce chapitre, on va étudier la rage humaine. La rage est une encéphalomyélite, elle est virale, transmise à l'homme à partir d'un animal, souvent par morsure, et c'est une maladie qui est toujours mortelle, c'est-à-dire qu'une fois que les signes cliniques apparaissent, il n'y a rien à faire, donc il évolue vers la mort, et le traitement qu'on possède actuellement, il est uniquement préventif, c'est-à-dire que c'est un traitement qui prévient l'apparition de la maladie, et il doit être instauré après l'exposition et avant l'apparition de la maladie. Le virus de la rage, c'est un virus à ARN, c'est un rhabdovirus, le réservoir est animal, trois types de réservoirs, il y a la rage sylvatique, qui est constituée par les animaux sauvages, dont le loup, le chacal et le renard, et la rage citadine, qui est représentée essentiellement par les chiens, ça peut être aussi les chats, ça peut être aussi les animaux domestiques, la rage de chiroptère, elle est représentée par les chauves-souris.

Pour le produit virulent, il est constitué par la salive, qui est contaminée même plusieurs jours avant l'apparition des signes cliniques, et plusieurs jours après l'apparition des signes cliniques. Ici, c'est l'image sous microscopie électronique du virus, qui apparaît sous forme de balle de revolver. Ici, c'est l'aspect du virus sur le nerf d'un chien arabe, vous voyez ici plusieurs virus sous forme de balle, cette abondance virale sur ce produit du chien.

Un schéma des constituants du virus. La transmission du virus à l'être humain est directe, par morsure, par greffure ou par léchage, aussi par voie aérienne, mais c'est rare, c'est essentiellement le contact avec les chauves-souris. Le virus ne traverse pas la peau saine, donc il faut qu'il y ait une lésion de la peau, ou bien un contact avec les muqueuses pour la transmission du virus.

Il n'y a pas d'immunité naturelle, donc on n'a pas d'immunité naturelle contre le virus de la rage. Par contre, il peut y avoir une immunité acquise souvent par la vaccination, mais rarement après une maladie inapparente, c'est-à-dire quelqu'un qui a été contaminé par le virus, mais qui n'a pas développé de maladie symptomatique, il peut développer une immunité acquise. La répartition géographique de la rage est mondiale, aussi dans le pourtour méditerranéen.

Au Maroc, c'est une maladie à déclaration obligatoire, on a à peu près une trentaine de cas par année, et toujours dans tous les pays, c'est une maladie mortelle. Ici, vous avez l'évolution du nombre de nouveaux cas de rage au Maroc entre 2010 et 2016, où vous avez cette augmentation de cas qu'on a eue en 2009, à peu près une soixantaine de cas, mais depuis, il y a une courbe stationnaire où on a entre 20 et 30 cas chaque année. C'est le nombre de cas de rage, de rage maladie, et pas de morsure de chien uniquement.

C'est-à-dire que vous imaginez que le nombre de morsures d'animaux est beaucoup plus élevé par rapport au nombre de rages qui sont déclarés. Ici, vous voyez que la distribution de cas est partout dans le monde, et il y a de rares endroits qui ne sont pas concernés par cette infection.

La source de la maladie en ville, il y a les chiens qui sont les plus atteints, et les animaux mordeurs sont essentiellement les chiens, qui sont responsables de 78% des cas de rage, mais il ne faut pas oublier aussi les chats, qui peuvent contaminer et transmettre la maladie, un chiffre plus élevé pour les animaux domestiques.

Et pour la rage sauvage, il entretient l'épizotisme, c'est-à-dire qu'il entretient la maladie chez l'animal. Il y a une variabilité de la fréquence de la maladie par rapport au sexe et l'âge. La rage, il touche essentiellement le sexe masculin, parce que vu les professions qui mettent en contact l'animal avec l'être humain, ce sont des professions masculines, gardiens, dresseurs d'animaux.

Aussi, la femme ici, elle est protégée par sa peur de l'animal. Aussi, c'est une infection qui touche les sujets de bas âge, moins de 20 ans, parce que plus on est jeune, plus on a un contact fréquent avec l'animal. Il y a aussi un rythme saisonnier, qui est essentiellement pour le chien est de décembre à mai, et pour le renard, 1er trimestre et 4e trimestre de l'année.

L'excrétion du virus dans la salive de l'animal atteint, il commence même plusieurs jours avant l'apparition de signes cliniques. C'est-à-dire que le chien, il peut être contaminateur, alors qu'il n'a pas encore présenté les signes cliniques. Le maximum d'excrétion de virus, il apparaît dès l'apparition des premiers signes cliniques, il persiste à un niveau maximal jusqu'au décès de l'animal, quelques jours après l'apparition clinique.

Quelques jours, ça veut dire 5 jours jusqu'à 10 jours. Donc un animal, il peut transmettre le virus avant l'apparition des signes de plusieurs jours, et après l'apparition des signes sur plusieurs jours jusqu'à son décès. Et il faut suspecter l'animal enragé, surtout si c'est un animal d'entourage, quand il y a un changement de caractère de cet animal-là qui doit attirer l'attention.

C'est la photo d'un enfant qui a été mordu par un animal au niveau du cou. Pour que l'infection se développe, il faut qu'il y ait une pénétration du virus dans l'organisme à travers une polésie, un morde, ou bien un léché, ou bien un léchage de méqueuse. Le virus, une fois qu'il pénètre, il va migrer le long des filets nerveux, atteindre le système nerveux central en 72 heures, vers le rhinencéphale, où il y aura des symptômes évocateurs, une réplication virale, et une diffusion centrifuge vers les glandes salivaires.

Ici, il y a le schéma de l'infection depuis la contamination jusqu'au décès, qu'on va voir plus clairement dans la diapositive suivante. Ainsi, après une inoculation du virus par morsure, il y aura la multiplication dans le muscle, suivie d'une entrée dans le système nerveux périphérique par détermination nerveuse, puis diffusion ascendante en utilisant les filets nerveux, et le virus, il progresse jusqu'à 55 mm par 24 heures, suivi d'une réplication dans le ganglion dorsal, puis d'une progression ascendante dans la moelle épinière, et jusqu'à ce qu'il y a atteinte de diverses structures encéphaliques. Alors, de la phase 1 jusqu'à la phase 7, c'est la diffusion centripète, c'est-à-dire de la périphérie vers le système nerveux.

Après cette phase centripète, il y aura une diffusion centrifuge, c'est-à-dire à partir du système

nerveux central, le cerveau, vers les organes de vasiage. Il y aura ainsi une diffusion descendante par le système nerveux sensoriel et autonome vers la rétine, la cornée, les glandes salivaires, la peau, et ce qui explique que si on a atteint, par exemple, de la cornée, il y aura même des descriptions de cas de transmission suite à une greffe de cornée. C'est une transmission interhumaine.

Dernière phase, c'est l'excrétion virale qui précède la clinique, d'où la transmission, la nécessité d'observation de l'animal domestique, par exemple. Alors, dans le tableau clinique de la maladie rabique, il y a l'incubation qui est très variable, il va de 20 à 60 jours avec des extrêmes de 15 jours à une année. Cette variabilité de la durée de l'incubation, elle est due au lieu du siège de la porte d'entrée par rapport au système nerveux central.

C'est-à-dire, plus la plaie et les portes d'entrée sont lointaines du système nerveux central, plus la durée d'incubation est longue, parce que le virus, il mettra du temps pour progresser de la porte d'entrée au cerveau. Et plus la porte d'entrée est proche du cerveau, par exemple, le siège au niveau du cuir chevelu, au niveau de la face, il y aura une courte distance à parcourir par le virus pour arriver au système nerveux central. Donc vous déduisez que la durée d'incubation sera courte.

Et cette importance de longueur de la durée d'incubation, c'est ce qui nous permet de commencer un traitement prophylactique, même après exposition, et espérer de développer les anticorps avant l'apparition de la maladie et de pouvoir prévenir la maladie même après exposition. Cela veut dire que tant qu'on n'a pas les signes cliniques, même si le malade se présente tardivement après une contamination, il ne faut pas hésiter à vacciner le patient tout en espérant qu'il développe des anticorps avant même que le virus atteigne le système nerveux central et que les signes cliniques apparaissent. Et l'incubation, c'est une phase silencieuse.

Il y a des signes prémonitoires, c'est-à-dire des signes débutant de la maladie. Il y aura au niveau de l'amorçure des fourmis, des démangeaisons, des troubles de caractère, des troubles de l'humeur, une fièvre, des troubles digestifs sous forme de diarrhée, de vomissements, des douleurs abdominales. À la période d'état, on a le maximum de signes cliniques.

On a deux tableaux cliniques. Il y a la rage furieuse, où on a une excitation psychomotrice majeure, des hallucinations effrayantes, c'est-à-dire que le malade, soit qu'il voit des hallucinations visuelles, il voit des choses qui n'existent pas, ou bien il entend des choses qui n'existent pas, ce sont des hallucinations auditives et ce sont des hallucinations effrayantes qui font peur au malade. Il a la sensation de danger qui s'approche de lui, qui le rend très excité.

Il y a aussi deux signes cliniques qui sont dus à une hyperesthésie cutanée et sensorielle qui sont pathognomoniques de la maladie, c'est-à-dire qu'on ne voit dans aucune pathologie et le fait de les retrouver, ça confirme à 100% que c'est une rage. Les deux signes, ce sont l'aérophobie, c'est la peur de l'air, et l'hydrophobie, c'est la peur de l'eau. Comment peut-on les mettre en

évidence ? Pour l'aérophobie, c'est tout mouvement d'air en face du patient qui va créer une crispation, une contraction des muscles respiratoires, un évitement, c'est-à-dire que le malade se retire en arrière et s'agite.

Alors comment les mettre en évidence ? Ils peuvent être évidents, c'est-à-dire s'il y a une fenêtre qui est ouverte au niveau de la salle d'examen ou s'il y a un mouvement de la porte avec un mouvement de l'air dans la salle, il peut la faire manifester, mais on peut la chercher aussi par un signe déventail, c'est-à-dire prendre du papier, un simple papier, et le faire bouger en face du patient, et bien sûr, il faut le faire d'une manière protégée, c'est-à-dire en présence d'autres personnes pour que le malade ne soit pas agité et agressif. Alors l'hydrophobie, il ne faut pas s'amuser à jeter de l'eau sur le patient, mais seulement lui présenter à boire, et vous allez voir que le malade va refuser d'avoir à cause de cette hydrophobie. Il y a aussi une hypersalivation et des signes neurovégétatifs à type de fièvre, de sueur de respiration irrégulière, et l'état de conscience reste normal.

La deuxième forme qu'on voit dans la période d'état, c'est la rage paralytique, c'est-à-dire une paralysie des membres inférieurs, c'est une paralysie flasque ascendante, c'est-à-dire qu'elle remonte du bas vers le haut, avec des signes d'atteinte bulbares, des paralysies des crânes liens, un arrêt cardio-respiratoire, et aussi dans cette phase-là, dans ce type-là, il y a aussi un état de conscience qui est normal. Le diagnostic positif, il est souvent retenu sur l'anamnèse et la clinique, en cherchant la notion de morsure de contact avec un animal enragé ou suspect de l'être même lointain de plusieurs mois. L'existence de l'hydrophobie et de l'aérophobie, qui sont des signes pathognomoniques, et on peut aller jusqu'à la confirmation par l'autopsie, c'est-à-dire l'animal atteint.

Alors pour les examens spécifiques, essentiellement ils sont demandés quand on a un doute diagnostic, quand on n'a pas les signes pathognomoniques, on peut aller jusqu'à la biopsie de la nuque, le prélèvement de salive, le LCR, les urines avec PCR, on peut aller jusqu'à la biopsie cérébrale en post-mortem, en recherchant les coordonnées gris, ou les virus rabiques quand on est devant des situations douteuses. Alors le diagnostic de la rage peut donner un diagnostic, penser à des diagnostics différentiels selon la forme clinique. Par exemple, la rage furieuse peut prêter à confusion avec le délirium trimens, ce sont les ensembles de manifestations cliniques qui se voient après le sévrage alcoolique, après l'alcool, au Maroc on voit le délirium trimens essentiellement au Ramadan, parce que les gens ont tendance à sévrer l'alcool plusieurs jours avant Ramadan.

Dans l'axie maniaque, c'est un trouble psychiatrique, on a une agitation psychomotrice avec le malade qui ne tient pas en place, mais dans les deux situations, il n'y a pas d'hydrophobie, il n'y a pas d'aérophobie. Dans la rage paralytique, on peut penser à une encéphalomyélite, on peut penser à un syndrome de Guillain-Barré, on a aussi une paralysie flasque ascendante, et aussi c'était une des complications des anciens vaccins anti-rabiques. Ici c'est la biopsie, c'est l'examen d'un cerveau.

Même chose dans cette photo, toujours dans le même processus de biopsie. Alors cette diapo schématise, il donne des chiffres de mortalité en fonction du siège de l'amorçure. Vous voyez, si on compare, quand l'amorçure survient au niveau de la tête, le décès peut atteindre 50%.

Quand l'amorçure siège au niveau de la face avec plusieurs lésions à l'amorçure, il peut atteindre jusqu'à 60%. Surtout de mortalité, il est plus faible quand il survient au niveau des membres inférieurs, avec un risque de 3%. Donc plus le risque de mortalité, il s'élève avec la proximité de la porte d'entrée vis-à-vis du système nerveux central, parce que la durée d'incubation est très inférieure.

Et même avec une vaccination précoce, le risque d'évolution vers le décès existe. Donc la conclusion c'est que lorsque la rage est déclarée cliniquement, il n'y a pas de traitement à donner. Il n'y a pas d'antiviral à donner.

Et tout ce qu'on peut faire, c'est hospitaliser le malade pour protéger l'entourage et pour lui donner un traitement symptomatique pour lui éviter une mort pénible. C'est-à-dire qu'on lui donne des sédatifs pour éviter les hallucinations auditives et visuelles pénibles. Les sédatifs pour qu'il ne soit pas agressif vis-à-vis de l'entourage.

Et on l'hydrate tout en cachant la tubulure et le flacon de sérum par un produit opaque, soit du scotch, soit de tissu, soit du papier aluminium, pour qu'il ne voit pas les liquides, pour lui éviter la déshydratation jusqu'au décès. Une chose aussi importante, c'est que l'encéphalite arabique, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Et le décès survenant suite à l'encéphalite arabique, il faut remplir la fiche de décès comme quoi c'est une mort non naturelle pour engager des poursuites et dans l'enquête vis-à-vis de l'animal responsable et du propriétaire de l'animal, si elle est connue.

Tout ce qu'on peut espérer donc, c'est faire apparaître l'immunité avant que la maladie ne se déclare. C'est-à-dire qu'après exposition à la rage et avant que la maladie ne se déclare, on peut proposer un traitement pour éviter l'apparition de la maladie. Alors, ce qu'on a la possibilité de faire, c'est de faire un protocole de traitement préventif anti-arabique.

Ce n'est pas un traitement de la maladie, c'est un traitement préventif avant l'apparition de la rage. Donc, il y a un traitement préventif non spécifique qui est indiqué après toute exposition à des morsures, aux greffures, au léchage par un animal suspect. Il consiste à un nettoyage soigneux de la plaie avec de l'eau et du savon, avec un rinçage abondant et l'application d'un antiseptique.

Et cela est vrai quel que soit le délai de présentation du malade chez un soignant. C'est-à-dire même si le malade se présente plusieurs heures ou plusieurs jours après la survenue de cette morsure, il ne faut pas hésiter à nettoyer la plaie parce qu'en nettoyant, nous diminuons l'inoculum virale et nous diminuons le risque de survenue. Aussi, il faut vérifier l'immunité anti-

tétanique.

Est-ce que la personne est vaccinée correctement contre le tétanos? Sinon, le vacciné contre le tétanos lui apporter le sérum anti-tétanique parce que la salive de l'animal et même s'il y a greffure, il y a contamination avec le sol et risque de transmission aussi du tétanos. Aussi, il faut proposer une antibiotérapie prophylactique en cas de morsure ou de greffure, en donnant les cyclines ou la moxycilline pour prévenir la pasteureilose. La pasteureilose, c'est une maladie bactérienne qui risque d'évoluer vers les cellulites tout autour de la plaie et du membre concerné après la morsure ou la greffure que survient quelques minutes après l'accident.

Un autre moyen préventif de la rage, il y a la vaccination anti-rabique post-exposition qui utilise la voie intramusculaire. On a deux schémas, le schéma H5-dose appelé schéma SN. On donne la première dose à G0, la deuxième à G3, la troisième à G7, la quatrième à G14 et la cinquième à G28.

Et le schéma H4-dose qui est pratiqué au Maroc, il est fait de deux doses de vaccins G0, une troisième dose à G7, une quatrième dose à G20. Et le schéma H5-dose, c'est-à-dire le schéma SN, il est recommandé essentiellement quand il y a le risque très important de transmission chez les personnes immunodéprimées pour espérer une réponse avec des anticorps largement supérieurs et à un niveau satisfaisant pour protéger le patient. En parallèle avec l'immunisation active qui consiste à l'administration de vaccination pour espérer l'apparition des anticorps, il y a l'immunisation passive, c'est-à-dire l'administration d'anticorps, c'est la sérothérapie.

Ces anticorps existent d'origine animale ou d'origine humaine. Au Maroc, on n'en possède que celles d'origine animale. Ils sont administrés en même temps que la première injection du vaccin, mais pas après le septième jour du traitement vaccinal.

Il faut infiltrer la dose au niveau des morsures, à la périphérie des morsures, et le reste de l'injection, il faut l'administrer par voie intramusculaire dans un point éloigné de l'eau d'injection du vaccin pour qu'il n'y ait pas une désactivation du vaccin par ces anticorps apportés par les immunoglobules. La dose, la posologie administrée est variable entre l'origine animale et l'origine humaine. Ce tableau est très important.

Il montre les indications de la prophylaxie selon le type d'exposition. Les expositions sont classées en catégories. Il y a la catégorie 1 de l'exposition qui est sous forme de toucher ou nourrir l'animal ou bien un léchage sur une peau intacte.

C'est une catégorie qui est caractérisée par un risque d'exposition à la rage. Dans ce cas, la prophylaxie n'est pas recommandée, mais essentiellement, si on arrive à une anamnèse fiable, c'est essentiellement une anamnèse d'un sujet adulte. Mais quand il s'agit d'un enfant, on ne peut pas avoir l'information exacte.

Dans cette situation-là, quand on n'est pas sûr du risque, il faut administrer la prophylaxie.

Deuxième catégorie d'exposition, il est défini par l'existence de mordillage sur peau découverte ou greffure minime ou abrasion sans saignement. Le risque d'exposition est faible, mais dans ce cas-là, la prophylaxie est recommandée avec l'administration du vaccin immédiatement.

Et si l'animal reste en bonne santé pendant la période de 10 jours ou si le diagnostic de la laboratoire par des techniques fiables montre qu'il y a l'absence de la rage chez l'animal, on peut arrêter le traitement. Deuxième catégorie d'exposition, il est défini par une morsure ou greffure transthermique unique ou multiple ou léchage sur une peau lésée ou bien la contamination des muqueuses avec la salive lors de léchage ou bien l'exposition à des chauves-souris. Donc, c'est une catégorie d'exposition caractérisée par un risque élevé de contamination.

Et dans ce cas-là, il faut administrer les immunoglobulines et le vaccin immédiatement après l'exposition. Et on peut arrêter le traitement si l'animal reste en bonne santé pendant la période de 10 jours ou si le diagnostic du laboratoire par les techniques fiables est négatif. S'il s'agit de patients immunodéprimés avec un type d'exposition de catégorie 2 ou 3, il est conseillé de donner plutôt le protocole des scènes, c'est-à-dire le protocole à 5 doses associé à l'injection d'immunoglobuline pour espérer une augmentation d'anticorps à un seuil suffisant protecteur de la rage.

En parallèle à ce qu'on a vu, qui est la prophylaxie post-exposition, post-morsure, et vu qu'il y a des professionnels exposés, il y a la vaccination antiravique pré-exposition, c'est-à-dire avant qu'il y ait morsure ou greffure à partir d'un animal en rage. Et il est indiqué pour les chiropthéologues, les scientifiques qui étudient les chauves-souris, les spéléologues qui étudient les grottes, les personnels du laboratoire, le personnel travaillant en contact avec des animaux, les gens qui résident ou qui voyagent dans des régions d'Authie. Et ce schéma-là, il est constitué de trois injections de vaccins, indiquées à G0, G7 et G21 ou G28, avec un rappel un an plus tard, puis tous les cinq années.

La vaccination pré-exposition ne prédispose pas d'une prophylaxie après exposition. C'est-à-dire que même si quelqu'un a été vacciné en prophylaxie avant qu'il soit exposé au risque, sa vaccination doit être renforcée après l'exposition par deux rappels de vaccins effectués à trois jours d'intervalle. Les immunoglobulines sont contre-indiquées dans ce cas-là et ce schéma-là de renforcement de deux doses, il est indiqué quand le patient est correctement vacciné pour la rage avant l'exposition.

S'il y a un doute sur le schéma de prévention de pré-exposition, il ne faut pas hésiter à donner, au lieu de deux rappels, de donner plutôt un schéma de prophylaxie post-exposition pour plus de protection. À côté de la prophylaxie post-exposition et pré-exposition, il y a les mesures permanentes qu'il faut prendre, essentiellement l'élimination des chiens errants, la vaccination des animaux domestiques, que ce soit chiens, chats ou autres. Le contrôle sanitaire au niveau des frontières, chaque déplacement d'un animal et on doit vérifier la carte de vaccination de cet animal.

Les animaux suspects doivent être écartés, isolés, surveillés. Aussi l'éducation sanitaire de la population et la vaccination obligatoire des personnes exposées.